

Diseño, Arquitectura y Metodología
Plataforma Gamificada de Ciberseguridad (Minecraft CTF)

Fase 1: Diseño Arquitectónico, Modelo de Amenazas y Especificación Técnica

Martin Daniel Montaña Bautista
Johan Sneider Cortes Bernal
Diego Nicolas Castellanos Martínez

Docente: Fabian Rodrigo Gutiérrez Arévalo
Asignatura: Seguridad en la nube
Grupo: 901T

Universidad de Cundinamarca
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas y Computación
Extensión Chía
2026

UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

1. Introducción y Justificación

En la formación profesional de ingenieros de sistemas, el dominio práctico de la ciberseguridad ofensiva y defensiva constituye una competencia crítica para enfrentar los vectores de ataque contemporáneos. Las metodologías pedagógicas tradicionales sustentadas exclusivamente en revisiones teóricas a menudo presentan limitaciones para transmitir la complejidad de la explotación de vulnerabilidades en tiempo real y la correlación entre fallas de diseño de software y amenazas de infraestructura.

Las plataformas de entrenamiento tipo Captura la Bandera (CTF), tales como Damn Vulnerable Web Application (DVWA), Hack The Box y TryHackMe, han demostrado una alta efectividad al situar al estudiante en un rol activo de resolución de problemas. No obstante, la integración de mecánicas de gamificación basadas en videojuegos de alta popularidad como Minecraft permite estructurar un modelo pedagógico por niveles donde la consecución de objetivos técnicos se materializa en recompensas tangibles dentro del entorno virtual.

1.1. Justificación e Integración de Saberes Previos

El presente proyecto actúa como un núcleo integrador de la línea de ciberseguridad de la Universidad de Cundinamarca, articulando formalmente los contenidos desarrollados en semestres precedentes dentro de un único ecosistema reproducible y desplegable en entornos Kali Linux. La Tabla 1 sintetiza la correspondencia curricular aplicada al proyecto.

Tabla 1

Integración Curricular de Temas de Seguridad en el CTF Minecraft

Semestre y Asignatura	Ejes Temáticos Fundamentales	Implementación en el CTF
6° Semestre: Desarrollo Seguro	Esteganografía, cifrado clásico (XOR/César), principio de mínimo privilegio y honeypots.	Reto 1 (Overworld - Hierro), Reto 6 (Nether - Ender Pearl) y Reto 9 (The End - Honeypot del Huevo).
7° Semestre: Seguridad Hardware/Red	Reconocimiento pasivo/activo (FOCA, OSINT), análisis de CVEs y explotación con Metasploit.	Reto 4 (Nether - Oro en Metadatos) y Reto 7 (The End - Torres con Backdoor/CVE).
8° Semestre: Seguridad en Aplicaciones Web	Vulnerabilidades OWASP Top 10: Inyección SQL (SQLi), Cross-Site Scripting (XSS), File Upload Bypass y RCE.	Reto 2 (Overworld - Diamante SQLi), Reto 3 (Overworld - Portal XSS), Reto 5 (Nether - Varas Blaze Upload) y Reto 8 (The End - Command Injection)

Nota. Elaboración propia con base en el plan de estudios del área de seguridad.

2. Planteamiento del Problema y Objetivos

2.1. Formulación del Problema

¿De qué manera es posible estructurar un entorno gamificado, portable y seguro que permita la experimentación práctica de técnicas de análisis de vulnerabilidades, explotación controlada y evasión de defensas en entornos web y de red, integrando las competencias de ciberseguridad desarrolladas en la carrera?

2.2. Objetivo General

Diseñar, implementar y evaluar una plataforma web interactiva y gamificada de ciberseguridad bajo el modelo Captura la Bandera (CTF) con temática de Minecraft, empaquetada en contenedores Docker para Kali Linux, que facilite la práctica de 9 vectores de ataque web, criptográficos y de infraestructura en tres niveles de dificultad.

2.3. Objetivos Específicos

1. Diseñar la arquitectura técnica modular, el modelo de amenazas y la topología de red aislada mediante contenedores Docker, garantizando un entorno sandbox seguro para el host anfitrión.
2. Desarrollar nueve módulos de vulnerabilidad intencional agrupados en las tres dimensiones clásicas de Minecraft (Overworld, Nether y The End), vinculados a estándares OWASP Top 10 y debilidades CWE.
3. Construir una interfaz gráfica de usuario con diseño pixel-art y un sistema de inventario reactivo que gestione el estado de progresión del jugador y la validación de flags criptográficas.
4. Validar el funcionamiento de los vectores de ataque y elaborar una guía exhaustiva de soluciones (Writeup) con herramientas de auditoría nativas de Kali Linux (sqlmap, Burp Suite, nmap, steghide, Metasploit).

3. Alcance y Delimitación

El alcance del proyecto comprende la fase completa de diseño arquitectónico, el desarrollo de la aplicación web en Python con persistencia en SQLite, la interfaz estilizada con CSS3 y JavaScript, la creación del contenedor Docker y el script de inicialización automatizada en Bash (`deploy.sh`). El sistema está concebido para su despliegue local en máquinas virtuales Kali Linux 2026.x o redes de laboratorio académico. Quedan excluidos del alcance ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) volumétricos no controlados y la exposición pública de servicios en redes no autenticadas.

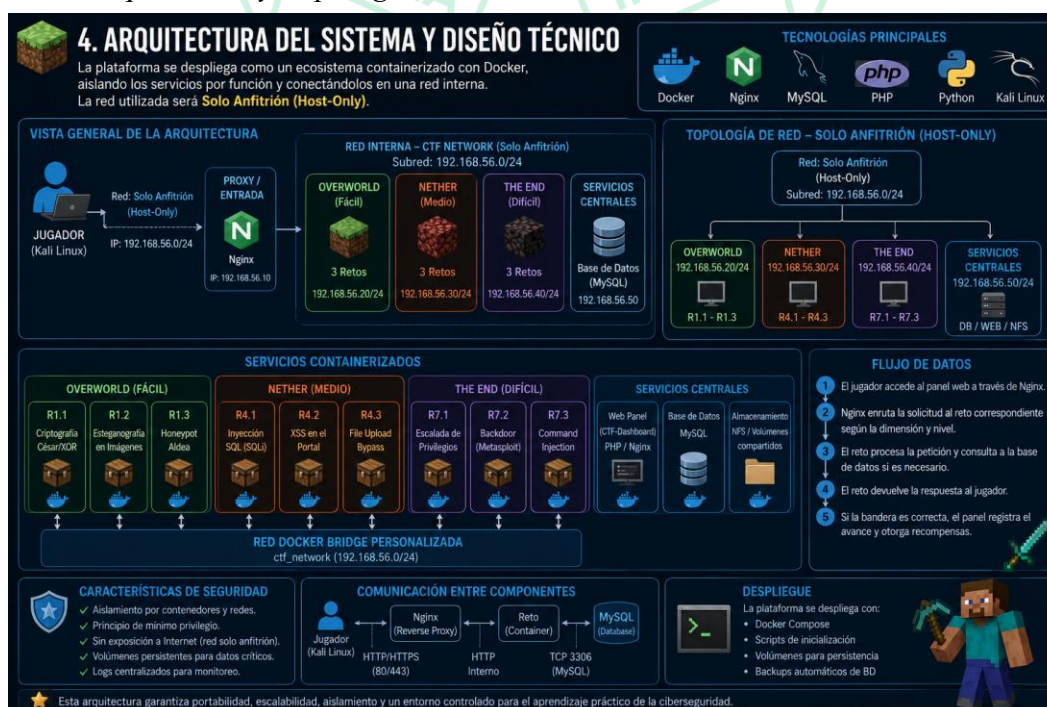
4. Arquitectura del Sistema y Diseño Técnico

4.1. Topología del Ecosistema Docker

La arquitectura del sistema se fundamenta en un modelo cliente-servidor desacoplado y encapsulado mediante Docker. El host anfitrión (Kali Linux) interactúa con el entorno vulnerable a través del protocolo HTTP (puerto 8080) y conexiones TCP auxiliares (puerto 6667) para la emulación de servicios de red. La Figura 1 ilustra la topología del sistema.

Figura 1

Diagrama de Arquitectura y Topología de Red en Docker



Nota. Representación lógica de componentes y canales de comunicación del laboratorio.

4.2. Flujo de Progresión Gamificada

El acceso a los retos está gobernado por una máquina de estados finitos que valida el inventario del usuario. Cada flag obtenida mediante la explotación correcta desbloquea un ítem representativo y habilita el siguiente reto o dimensión. La Tabla 2 detalla la matriz de progresión.

Tabla 2

Matriz de Progresión por Dimensiones y Recompensas

Dimensión	Dificultad	Desafíos Requeridos	Condición de Desbloqueo
Overworld	Baja (Fácil)	1. Lingote de Hierro (Esteganografía) 2. Diamante (Inyección SQL) 3. Portal al Nether (XSS Reflejado)	Activa el Portal y permite la transición a `/nether`.
Nether	Media (Intermedia)	4. Lingote de Oro (Metadatos FOCA) 5. Varas de Blaze (File Upload / RCE) 6. Perlas de Ender (Mínimo Privilegio)	Forja los Ojos de Ender y desbloquea `/the_end`.
The End	Alta (Avanzada)	7. Destruir Torres (CVE Backdoor) 8. Matar al Dragón (Command Injection) 9. Huevo de Dragón (Evasión Honeypot)	Victoria Final, despliegue del Poema del End y registro de puntaje.

Nota. Estructura de avance secuencial del juego basada en recolección de banderas.

5. Stack Tecnológico y Requisitos de Infraestructura

Para garantizar máxima portabilidad y aislamiento en entornos académicos, se seleccionó un conjunto tecnológico ligero y estándar en la industria de la ciberseguridad. La Tabla 3 resume los componentes de software empleados.

Tabla 3

Componentes Tecnológicos del Proyecto

Componente	Tecnología Seleccionada	Función en la Plataforma
Lenguaje Backend	Python 3.11 / 3.12	Lógica del servidor web, controladores vulnerables y servicios auxiliares.
Framework Web	Flask + Jinja2	Enrutamiento, renderizado de plantillas y

		gestión de sesiones.
Base de Datos	SQLite 3	Persistencia del inventario y banco de pruebas para inyección SQL.
Contenedorización	Docker & Docker Compose	Encapsulamiento del entorno, aislamiento de red y portabilidad.
Scripting / Despliegue	Bash Script (`deploy.sh`)	Automatización de compilación, ejecución y verificación de salud en Kali.
Sistema Operativo	Kali Linux / Alpine Base	Entorno atacante con suite de pentesting y base ligera del contenedor.

Nota. Selección orientada a bajo consumo de memoria RAM y arranque rápido en máquinas virtuales.

6. Cronograma y Plan de Ejecución por Fases

El proyecto se estructura en 4 fases de ejecución secuenciales, permitiendo un desarrollo incremental y una rigurosa validación de cada módulo. La Tabla 4 detalla el desglose de actividades y el estado actual.

Tabla 4

Estructura de Fases del Proyecto y Entregables

Fase	Nombre y Alcance	Entregables Principales	Estado
Fase 1	Diseño, Arquitectura y Metodología	Documento formal Word bajo normas APA 7, diagramas técnicos, modelo de amenazas y fichas de diseño.	Completada
Fase 2	Desarrollo del Core y Dimensión Overworld	Infraestructura Docker, templates base Minecraft, HUD de inventario y retos 1, 2 y 3.	En proceso
Fase 3	Desarrollo de Nether y The End	Retos 4, 5, 6 (Nether), retos 7, 8, 9 (The End), backend de HoneyPot y emulador CVE.	Pendiente
Fase 4	Auditoría, Writeup y Sustentación	Pruebas de explotación en Kali Linux, guía completa de soluciones (Writeup) y entrega final.	Pendiente

Nota. Planificación orientada a entregas por hitos según el calendario académico.

7. Criterios de Aceptación y Validación de Seguridad

Para garantizar la calidad pedagógica y técnica de la plataforma, se definen los siguientes criterios de validación:

1. Determinismo en la Explotación: Cada uno de los 9 retos debe presentar una vulnerabilidad reproducible mediante herramientas estándar de auditoría en Kali Linux (Burp Suite, sqlmap, steghide, nmap, msfconsole).
2. Aislamiento y Contención: La ejecución de cargas útiles (payloads) de ejecución remota de comandos (RCE) debe quedar estrictamente confinada en el espacio de usuario del contenedor Docker, sin capacidad de escape hacia el host anfitrión.
3. Integridad del Estado de Juego: La captura de cada bandera debe actualizar de forma transparente el inventario del jugador sin provocar desincronización de sesiones ni bloqueos en la base de datos.
4. Formato Homogéneo de Banderas: Todas las banderas deben responder a la sintaxis canónica `'FLAG{...}'` para facilitar su análisis y verificación automatizada.

Referencias

Docker Inc. (2024). Docker documentation and container security best practices.

<https://docs.docker.com/engine/security/>

MITRE Corporation. (2024). Common Weakness Enumeration (CWE) specification.

<https://cwe.mitre.org/>

National Institute of Standards and Technology. (2008). Technical guide to information security testing and assessment (NIST Special Publication 800-115). U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-115>

Offensive Security. (2024). Kali Linux penetration testing tools documentation.

<https://www.kali.org/tools/>

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021 - The ten most critical web application security risks. Open Web Application Security Project. <https://owasp.org/Top10/>

Stuttard, D., & Pinto, M. (2011). The web application hacker's handbook: Finding and exploiting security flaws (2nd ed.). John Wiley & Sons.